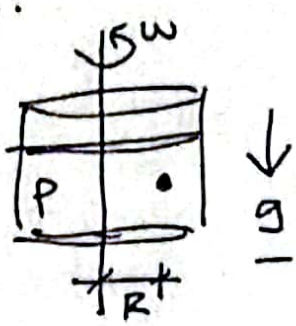
EJEMPLO 2: Analizar las posiciones de equilibrio de un cuerpo esféricos, pequeño, de densidad ρ_c y volumen $\forall$, cuando está sumergido en un recipiente que contiene un fluido de densidad ρ_f y gira a velocidad angular w constante.



- En un sistema de referencia adherido al vaso

$$\underline{f_b} = -g\,\underline{e_z} + w^2 r\,\underline{e_r}$$

- La fuerza neta sobre el cuerpo es:

$$\underline{F} = \underline{W} + \underline{F}_{aparente} + \underline{F}_{presión}$$

$$= -\rho_c g \forall \underline{e_z} + \rho_c w^2 R \forall \underline{e_r} + \int_S -p\hat{n}\,dS$$

$$= -\rho_c g \forall \underline{e_z} + \rho_c w^2 R \forall \underline{e_r} + \int_{\forall} -\nabla p\,d\forall$$

$$= -\rho_c g \forall \underline{e_z} + \rho_c w^2 R \forall \underline{e_r} + \int_{\forall} -\rho_f \underline{f_b}\,d\forall$$

$$= -\rho_c g \forall \underline{e_z} + \rho_c w^2 R \forall \underline{e_r} + \rho_f \int_{\forall} \left(-g\,\underline{e_z} + w^2 r\,\underline{e_r}\right) d\forall$$

$$= -\rho_c g \forall \underline{e_z} + \rho_c w^2 R \forall \underline{e_r} - \rho_f \left(-g \forall \underline{e_z} + w^2 R \forall \underline{e_r}\right)$$

$$\underline{F} = \underline{e_r}\, w^2 R \forall \left(\rho_c - \rho_f\right) + \underline{e_z}\, g \forall \left(\rho_f - \rho_c\right)$$

- Si el cuerpo es más denso que el fluido $\begin{cases} \rho_c - \rho_f > 0 : +\underline{e_r} \\ \rho_f - \rho_c < 0 : -\underline{e_z} \end{cases}$

→ El cuerpo se hunde en el borde del vaso.

- Si el cuerpo es menos denso que el fluido $\begin{cases} \rho_c - \rho_f < 0 : -\underline{e_r} \\ \rho_f - \rho_c > 0 : +\underline{e_z} \end{cases}$

→ El cuerpo flota en el eje.

- Si $\rho_c = \rho_c$: no hay $\underline{F_N} \neq \underline{0}$, y se mantiene en su posición inicial (como una partícula del mismo fluido ρ_f).

Escaneado con CamScanner